1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разрабатывается информационная система «HotelProject» для учёта бронирования номеров в отеле. Система включает клиентское приложение для гостей и администраторов и серверную часть REST API, обеспечивающую бизнес-логику, аутентификацию пользователей и взаимодействие с базой данных.

Цель разработки – упростить учёт бронирования номеров, предоставить гостям возможность самостоятельно находить и бронировать свободные номера, а администраторам - управлять номерным фондом, бронированиями, дополнительными услугами и текущими постояльцами. Система автоматически рассчитывает стоимость проживания и услуг, формирует динамический счёт и выполняет автоматическую отмену неоплаченных бронирований по истечении установленного срока.

Основные задачи разработки:

– изучить предметную область гостиничного бизнеса и процесс бронирования номеров;

– спроектировать и реализовать реляционную базу данных MySQL 8.0;

– разработать серверную часть на Python с использованием FastAPI и клиентское приложение на C#, WPF, .NET 8;

– реализовать регистрацию, авторизацию и разграничение прав доступа между ролями «гость» и «администратор»;

– реализовать поиск свободных номеров по датам, оформление бронирования и работу с дополнительными услугами;

– реализовать динамический расчёт стоимости проживания и услуг;

– реализовать административное управление бронированиями, подтверждение оплаты, отмену броней и просмотр текущих постояльцев;

– обеспечить валидацию данных, защиту от пересечения бронирований и дублирования услуг, а также автоматическую отмену

неоплаченных броней;

– провести тестирование и подготовить пояснительную записку, графическую часть, презентацию и программный продукт.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

– интерфейс должен быть чётким и понятным, чтобы пользователь не терялся при работе с приложением;

– цветовое оформление должно быть комфортным для пользователя;

– клиентское приложение должно поддерживать светлую и тёмную темы;

– приложение предназначено для работы в Windows 10/11;

– данные должны отображаться в карточках, списках, таблицах DataGrid и окнах детализации.

Структура и ключевые экраны:

– экран авторизации: поля «Логин» и «Пароль», кнопка «Авторизоваться», ссылка «Зарегистрироваться»;

– экран регистрации: логин, пароль, подтверждение пароля, номер паспорта, фамилия, имя, отчество; отчество является необязательным; логин должен содержать не менее 3 символов, пароль – не менее 4 символов, пароли должны совпадать;

– главное окно гостя, вкладка «Свободные номера»: выбор дат заезда и выезда, поиск, карточки RoomCardControl с категорией, номером комнаты, вместимостью и ценой за ночь;

– окно подробной информации о номере: описание номера и перечень удобств;

– модальное окно BookingWindow: подтверждение дат и номера, выбор дополнительных услуг из прайс-листа;

– вкладка «Мои бронирования»: список собственных броней и

динамический счёт ucInvoice с ФИО гостя, номером брони, номером и классом комнаты, периодом проживания, услугами, стоимостью проживания, стоимостью услуг и итоговой суммой;

– окно EditServiceDateWindow: изменение даты оказания услуги; предусмотрено удаление услуги;

– панель администратора: вкладки «Прайс-лист», «Текущие постояльцы» и «Управление бронями»; администратор видит все бронирования, подтверждает оплату, отменяет брони и просматривает текущих постояльцев;

– модальные окна и формы используются для регистрации, бронирования, просмотра подробностей номера и изменения даты услуги.

1.2.2 Требования к реализации

Клиентская часть: C#, WPF, .NET 8, среда разработки Visual Studio. Серверная часть: Python, FastAPI, среда разработки Visual Studio Code. Система управления базами данных – MySQL 8.0; проектирование и администрирование базы данных выполняется в MySQL Workbench.

Дополнительное программное обеспечение: Docker для развёртывания серверной части; библиотека python-jose для работы с JWT. Обмен данными выполняется по HTTP/HTTPS в формате JSON. Аутентификация выполняется по схеме JWT Bearer Token.

Основные API-операции: POST /register, POST /login, GET /rooms/availability, GET /rooms/search, POST /bookings, GET /bookings/my, POST /bookings/{id}/services, PUT /bookings/{id}/services/{sid}, DELETE /bookings/{id}/services/{sid}, GET /bookings/{id}/invoice, POST /bookings/{id}/confirm-payment, POST /bookings/{id}/cancel, POST /bookings/auto-cancel-unpaid.

Требования к надёжности и безопасности: двухуровневая валидация данных на клиенте и сервере; разграничение прав по роли в JWT; ссылочная целостность MySQL; транзакции и проверки пересечения дат для защиты от race condition; возможность резервного копирования базы

данных средствами mysqldump.

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Гость»:

– регистрация в системе;

– авторизация в системе;

– поиск свободных номеров по датам заезда и выезда;

– просмотр категории, номера комнаты, вместимости и цены за ночь;

– просмотр описания номера и удобств;

– оформление бронирования;

– выбор дополнительных услуг;

– просмотр собственных бронирований и динамического счёта;

– изменение даты оказания услуги;

– удаление услуги из бронирования;

– отмена собственного бронирования при допустимом статусе и дате;

– соблюдение ограничений предметной области: уникальность логина и номера паспорта, check_out > check_in, запрет пересечения дат, защита от дублирования услуг.

1.3.2 Требования к роли «Администратор»:

– авторизация с административной ролью;

– просмотр всех бронирований;

– подтверждение оплаты;

– отмена любой брони;

– просмотр текущих постояльцев;

– просмотр прайс-листа дополнительных услуг;

– доступ к административным операциям только после проверки JWT и роли.

1.3.3 Требования к роли «Третья роль»:

В системе реализованы две роли: «гость» и «администратор». Ролевая модель программного продукта включает две роли: «гость» и

«администратор».

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
Проектирование ПО	01.09.2026-09.09.2026	Предметная область.
Проектирование ПО	09.09.2026-10.09.2026	Описание входной и выходной информации
Разработка прототипа	10.09.2026-18.09.2026	Прототип ПО - интерфейс
Разработка технического задания	18.09.2026-01.10.2026	Техническое задание
Проектирование БД	01.10.2026-06.10.2026	Структура Базы данных. Схема Базы данных
Разработка внутренних модулей, методов, серверной части	06.10.2026-15.10.2026	Внутренние модули, реализующие методы. Серверная часть в Docker. Клиентское приложение
Разработка прототипа программного обеспечения. Разработка интерфейса программы	15.10.2026-25.10.2026	Клиентское приложение
Разработка функционала программы	25.10.2026-02.11.2026	Модульная схема

Название этапа	Срок	Отчетность
Тестирование программного продукта и составление программной документации	02.11.2026-11.11.2026	Прототип тестирования
Составление программной документации	11.11.2026-17.11.2026	Руководство пользователя
Подготовка презентации	17.11.2026-24.11.2026	Презентация работы
Подготовка отчета по производственной практике	24.11.2026-26.11.2026	Отчет по Производственной практике

1.5 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему через экранные формы клиентского WPF-приложения HotelProject. Клиентская часть передаёт данные на REST API на Python/FastAPI в формате JSON. Сервер выполняет проверку данных, авторизацию по JWT и сохраняет сведения в СУБД MySQL 8.0.

К входной информации относятся:

– данные регистрации: логин, пароль, подтверждение пароля, номер паспорта, фамилия, имя, отчество;

– данные авторизации: логин и пароль;

– параметры поиска номеров: дата заезда и дата выезда;

– данные оформления бронирования: выбранный номер и период проживания;

– данные добавления услуги: код услуги и дата оказания услуги;

– данные административного управления бронированиями.

Основные ограничения ввода: логин уникален и содержит не менее 3 символов; пароль содержит не менее 4 символов и должен совпадать с

подтверждением; номер паспорта уникален; дата выезда должна быть строго позже даты заезда; номер не может быть забронирован при пересечении дат с существующей бронью; защищённые запросы содержат JWT Bearer Token.

1.6 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией являются списки свободных номеров, сведения о собственных и всех бронированиях, динамический счёт бронирования, список текущих постояльцев и сведения из прайс-листа дополнительных услуг. Информация формируется серверной частью на основании данных БД и отображается в WPF-приложении в виде карточек, списков, таблиц DataGrid и окон детализации.

Описание выходных документов представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Чек на оплату бронирования	По запросу пользователя	1	Пользователю

Шаблон выходного документа представлен на рисунке 1.4.1.

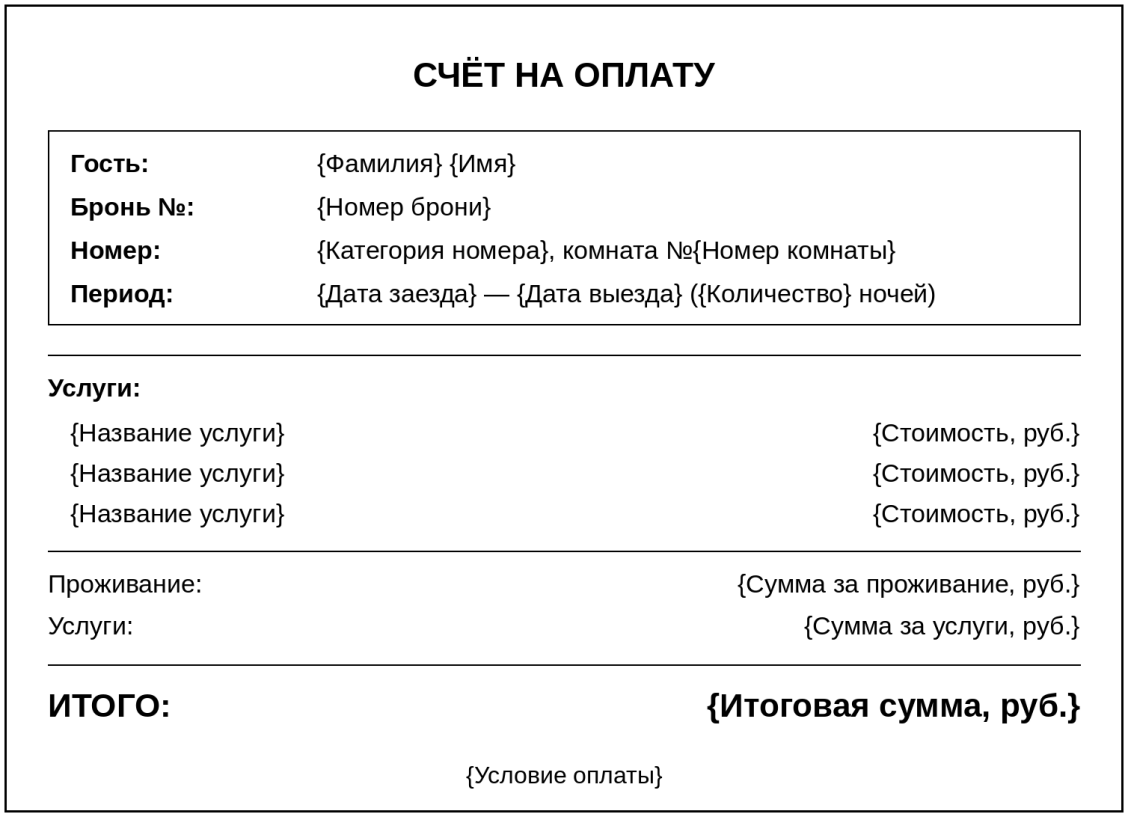


Рисунок 1.4.1 - Шаблон выходного документа – Чек на оплату бронирования